

MAT0122 – Álgebra Linear
Primeira Lista de Exercícios
Leonardo Pellegrini

1. Mostre que $V = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a, b > 0\}$ munido das operações
$$(a, b) \oplus (c, d) = (ac, bd), \quad \forall (a, b), (c, d) \in V$$
$$\alpha(a, b) = (a^\alpha, b^\alpha) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall (a, b) \in V$$
é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Qual é o vetor nulo de V ?
2. Mostre que $W_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 2x = y \text{ e } z = t\}$, $W_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 2x = y\}$ e $W_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 2x = y \text{ e } z = 0\}$ são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^4$.
3. Encontre uma base para cada um dos subespaços do exercício anterior (mostre que, de fato, é uma base) e calcule suas respectivas dimensões.
4. Mostre que uma parábola S não pode ser um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$. *Sugestão: Lembre-se que $S = (x, 4px^2) : x \in \mathbb{R}$ com $p \neq 0$ fixo, e mostre que fura a propriedade (ii) ou (iii).*
5. Verifique quais dos seguintes conjuntos são subespaços do espaço vetorial V nos casos:
 - (a) $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1\}$ e $V = \mathbb{R}^2$;
 - (b) $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \cdot y = 0\}$ e $V = \mathbb{R}^2$;
 - (c) $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{Z}\}$ e $V = \mathbb{R}^2$;
 - (d) $S = \{f \in F(\mathbb{R}) : f(1) = 0\}$ e $V = F(\mathbb{R})$;
 - (e) $\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) : f \text{ é contínua}\}$ e $V = \mathcal{F}(\mathbb{R})$;
 - (f) $S = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) : f \text{ é derivável}\}$ e $V = \mathcal{F}(\mathbb{R})$;
 - (g) $S = \{f \in \mathcal{F}([0, 1]) : f \text{ é integrável em } [0, 1] \text{ e } \int_0^1 f(t)dt = 0\}$ e $V = F(\mathbb{R})$.
6. Uma matriz $A = (a_{ij})_{i,j}$ de ordem n é chamada de *antissimétrica* se $a_{ij} = -a_{ji}$, $\forall i, j \leq n$, ou seja, se $A = -A^t$. Observe que devemos ter então $a_{ii} = 0$, $\forall i \leq n$.
Por exemplo, uma matriz antissimétrica de ordem 3 é da forma

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Mostre que o conjunto M_3^a das matrizes anti-simétricas de ordem 3 é um subespaço de M_3 .
- (b) Exiba uma base de M_3^a .
- (c) Qual a dimensão de M_3^a ? Generalize para M_n^a .

Sugestão: Veja o exercício que fizemos em sala sobre matrizes simétricas.

7. (a) Considere os seguintes subespaços de $\mathbb{R}^2$:

$$S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}, \quad S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}.$$

Mostre que $S_1 \cup S_2$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$. Isso mostra que nem sempre a união de subespaços é um subespaço.

- (b) Por outro lado, mostre que a interseção de subespaços é sempre um subespaço.
8. (a) Mostre que o conjunto das soluções da equação linear homogênea $3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.
- (b) Mostre que o conjunto das soluções de uma equação linear homogênea de n incógnitas (isto é, uma equação da forma $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0$) é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.
- (c) Usando o item anterior, conclua que o conjunto das soluções de um sistema linear homogêneo de m equações e n incógnitas é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$. Dê um exemplo de um sistema linear 2×2 não homogêneo cujo conjunto de soluções não é um subespaço de $\mathbb{R}^2$.

9. Em cada um dos sistemas, determine uma base e a dimensão do espaço solução:

$$S_1 : \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \\ x + y - z - t = 0 \end{cases} \quad S_2 : \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + 2z - t = 0 \\ 2x + y + 3z + t = 0 \end{cases}$$

10. Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é *par* se $f(x) = f(-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, e é *ímpar* se $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

- (a) Sejam

$$A = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) : f \text{ é par}\} \quad \text{e} \quad B = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) : f \text{ é ímpar}\}.$$

Mostre que A e B são subespaços vetoriais de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.

- (b) Mostre que $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = A \oplus B$.

11. Verifique se os conjuntos abaixo são LI ou LD nos respectivos espaços:

(a) $\{t^3 + t, t^3 + 1, t^2 + t + 1\}$ em $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$.

(b) $\{\sin^2 t, \cos^2 t, \cos 2t\}$ em $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

(c) $\{t^3 + t^2, t^3 + t, 2t^3 + t^2 + t\}$ em $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$.

(d) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2$

12. Mostre que $\{\sin x, \cos x\} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R})$ é LI. *Sugestão: A igualdade $\alpha_1 \sin x + \alpha_2 \cos x = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R})}$ significa que $\alpha_1 \sin x + \alpha_2 \cos x = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Escolha valores convenientes de x para concluir que $\alpha_1 = 0$ e $\alpha_2 = 0$.*

13. Para que valores de $a \in \mathbb{R}$ o conjunto $B = \{(a, 1, 0), (1, a, 1), (0, 1, a)\}$ é base de $\mathbb{R}^3$?

14. Determinar uma base de $\mathbb{R}^4$ que contenha os vetores $(1, 1, 1, 0)$ e $(1, 1, 2, 1)$.

15. Obtenha uma base para cada um dos subespaços do $\mathbb{R}^4$ abaixo:

(a) $S_1 = [(1, 1, 0, 0), (2, 2, 1, 0), (3, 3, 1, 0)]$.

(b) $S_2 = [(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 2), (1, 0, 2, 1)]$.

16. Considere o espaço vetorial $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ e os subespaços $U = \{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(1) = 0\}$ e $V = \text{span}\{x^3 - x, x^2 - x, x\}$.

(a) Determine uma base e a dimensão de V . Determine também a dimensão de U .

(b) Calcule a dimensão de $U + V$.

(c) Usando o Teorema da Dimensão, calcule $\dim(U \cap V)$.

(d) Encontre uma base de $U \cap V$.

17. Mostre que

$$B = \{(1, 1, 1), (-1, 0, 1), (1, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$$

é uma base de $\mathbb{R}^3$. Calcule as coordenadas do vetor $(3, 3, 1) \in \mathbb{R}^3$ em relação à base canônica de $\mathbb{R}^3$ e em relação à base B . Faça o mesmo para um vetor qualquer $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

18. Considere a base $\mathcal{B}$ de $M_3^{\mathbb{S}}$ que encontramos em aula. Encontre as coordenadas da matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 6 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

em relação à base $\mathcal{B}$. Observe que serão apenas 6 coordenadas.

19. (a) Mostre que $\mathcal{B} = \{1, x^2 + x, x + 1\}$ é uma base de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.

(b) Calcule as coordenadas de $p(x) = 2x^2 + x + 2$ em relação à base $\mathcal{B}$.

(c) Sabendo que as coordenadas de $p \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ em relação à base $\mathcal{B}$ são

$$[p]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

escreva as coordenadas de p em relação à base canônica $\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}$.